



UNIVERSIDAD DE BURGOS
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
Grado en Ingeniería Informática



**TFG del Grado en Ingeniería
Informática**

**título del TFG
Documentación Técnica**



Presentado por nombre alumno
en Universidad de Burgos — 20 de enero
de 2026

Tutor: nombre tutor

Índice general

Índice general	i
Índice de figuras	iii
Índice de tablas	iv
Apéndice A Plan de Proyecto Software	1
A.1. Introducción	1
A.2. Planificación temporal	2
A.3. Estudio de viabilidad	14
Apéndice B Especificación de Requisitos	15
B.1. Introducción	15
B.2. Objetivos generales	15
B.3. Catálogo de requisitos	15
B.4. Especificación de requisitos	19
Apéndice C Especificación de diseño	35
C.1. Introducción	35
C.2. Diseño de datos	35
C.3. Diseño arquitectónico	35
C.4. Diseño procedimental	35
Apéndice D Documentación técnica de programación	37
D.1. Introducción	37
D.2. Estructura de directorios	37
D.3. Manual del programador	37

D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto	37
D.5. Pruebas del sistema	37
Apéndice E Documentación de usuario	39
E.1. Introducción	39
E.2. Requisitos de usuarios	39
E.3. Instalación	39
E.4. Manual del usuario	39
Apéndice F Anexo de sostenibilización curricular	41
F.1. Introducción	41
Bibliografía	43

Índice de figuras

A.1. Sprint 1.	4
A.2. Sprint 2.	5
A.3. Sprint 3.	6
A.4. Sprint 4.	7
A.5. Sprint 5.	8
A.6. Sprint 6.	9
A.7. Sprint 7.	10
A.8. Sprint 8.	11
A.9. Sprint 9.	12
A.10.Sprint 10.	13
A.11.Sprint 11.	14

Índice de tablas

A.1. Asignación temporal de los <i>Story Points</i>	2
B.1. CU-1 Registro de usuarios.	21
B.2. CU-2 Iniciar sesión.	22
B.3. CU-3 Cerrar sesión.	23
B.4. CU-4 Realizar consulta al RAG.	24
B.5. CU-5 Consultar historial de consultas.	25
B.6. CU-6 Borrar consultas del historial.	26
B.7. CU-7 Cargar documentos de licitaciones.	27
B.8. CU-8 Importar licitaciones automáticamente.	28
B.9. CU-9 Procesar documentos cargados.	29
B.10.CU-10 Indexar documentos.	30
B.11.CU-11 Actualizar la base de datos vectorial.	31
B.12.CU-14 Crear usuarios.	32
B.13.CU-15 Borrar usuarios.	33
B.14.CU-16 Modificar rol del usuarios.	34

Apéndice A

Plan de Proyecto Software

A.1. Introducción

El plan de proyecto software es el documento que define cómo se va a gestionar y ejecutar el desarrollo de un producto o sistema informático. Establece el alcance, los objetivos, el cronograma, los recursos, el presupuesto, los riesgos y los criterios de calidad, así como la organización del equipo y los mecanismos de seguimiento y control. En esencia, convierte una idea de software en un itinerario gestionable, con responsabilidades claras y procedimientos para controlar el progreso y los cambios.

Su importancia radica en que reduce la incertidumbre y aumenta la probabilidad de éxito académico y técnico. Permite justificar decisiones, anticipar problemas, y demostrar competencias en gestión de proyectos, ingeniería de requisitos, calidad y comunicación técnica.

En este documento se va a incluir la planificación temporal de las fases y tareas del proyecto. Para cada una se debe establecer una fecha de inicio y se debe estimar la fecha final. Para realizar esto hay que tener en cuenta el peso de cada tarea, los requisitos previos y las dependencias.

También, se va a valorar la viabilidad del proyecto. En concreto, la viabilidad económica y la legal. En la viabilidad económica se estiman los costes y los beneficios del proyecto. Mientras que en la viabilidad legal analizan las leyes y licencias que afecten al desarrollo.

A.2. Planificación temporal

Para la planificación se utiliza una metodología Scrum, aplicando iteraciones (*sprints*). Al finalizar cada *sprint* se realiza una reunión para la revisión del incremento y la planificación del siguiente. En la planificación se seleccionan y valoran las tareas (*issues*) a realizar en el siguiente *sprint*. Estas tareas se han valorado usando los *story points* de ZenHub. A las tareas que se subdividen en otras se les ha asignado solo los puntos extras respecto a sus subtareas, los *story points* no se han considerado acumulativos.

Para simplificar la asignación de los *story points* se les ha asignado una estimación temporal recogida en la siguiente tabla A.1:

<i>Story Points</i>	Tiempo invertido (horas)
1 <i>Story Point</i>	0,5
2 <i>Story Points</i>	1
3 <i>Story Points</i>	2
5 <i>Story Points</i>	4
8 <i>Story Points</i>	6
13 <i>Story Points</i>	9
21 <i>Story Points</i>	15
40 <i>Story Points</i>	más de 20

Tabla A.1: Asignación temporal de los *Story Points*.

Sprint 0 (11/09/2025 - 18/09/2025)

Este *sprint* marcó el comienzo del proyecto. Los objetivos fueron realizar una primera toma de contacto con los RAG y los LLM, investigando sobre qué son, cómo funcionan y qué ventajas aportan los RAG. También, se planteó empezar a escribir los conceptos teóricos relevantes y crear el repositorio **GitHub** para el proyecto. Como el *sprint* se diseñó antes de la creación del repositorio, no se creó el *milestone* asociado como se ha hecho en los *sprints* posteriores. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Crear el repositorio en GitHub.
- Investigar sobre los RAG y LLM.
 - Leer el capítulo 1 del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [1].

- Leer el capítulo 2 del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [1]
- Escribir conceptos teóricos sobre lo investigado.

Para realizar estas tareas se estimaron 6 horas de trabajo pero en realidad fueron 9. Al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.

Sprint 1 (18/09/2025 - 25/09/2025)

Los objetivos del **Sprint 1** fueron investigar sobre los LLM y los RAG y escribir la información más relevante como conceptos teóricos en la memoria. Comenzar a escribir los objetivos del proyecto y las técnicas y herramientas definidas hasta el momento, como la metodología Scrum o el repositorio. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Escribir objetivos del proyecto y técnicas y herramientas.
- Escribir conceptos teóricos.
 - Investigar sobre los RAG y los LLM.
 - Leer el capítulo 3 del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [1].
 - Leer el capítulo 4 del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [1].

Para realizar estas tareas se estimaron 8,5 horas de trabajo pero en realidad fueron 10. Al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura **A.1**



Figura A.1: Sprint 1.

Sprint 2 (25/09/2025 - 02/10/2025)

Los objetivos del **Sprint 2** fueron seguir investigando sobre los LLM y RAG y explicar la información relevante en los conceptos teóricos. Investigar sobre el *Web Scraping* y explicar en los anexos el plan de proyecto, en concreto la planificación temporal y los *sprints*. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Añadir las correcciones a la memoria.
- Completar el apartado pipeline de generación del apartado conceptos teóricos.
- Investigar sobre *Web Scraping*.
 - Investigar sobre HTML.
 - Investigar sobre CSS.
- Explicar el plan de proyectos en los anexos.

Para realizar estas tareas se estimaron 10 horas de trabajo pero en realidad fueron 12. Al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura [A.2](#)

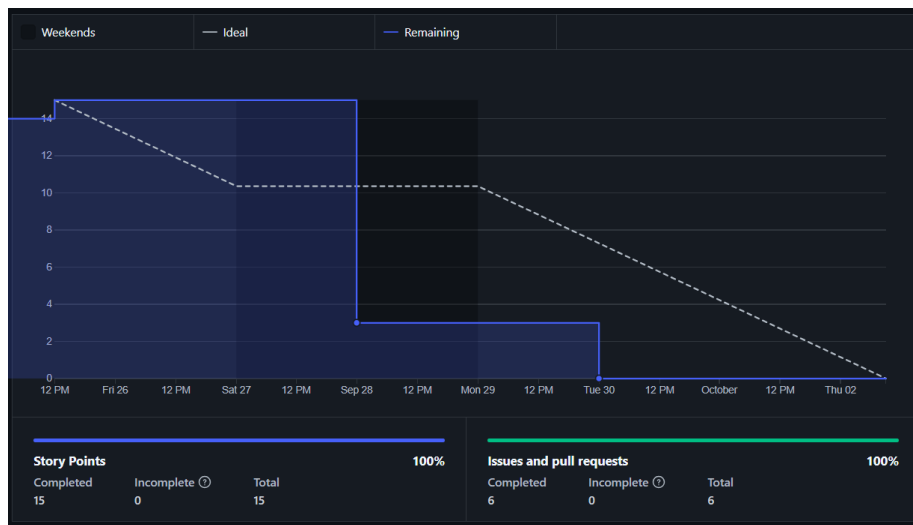


Figura A.2: Sprint 2.

Sprint 3 (2/10/2025 - 09/10/2025)

Los objetivos del **Sprint 3** fueron realizar un primer prototipo de *Web Scraping*, tanto en *Selenium* como en *Playwright*. Incluir en la memoria las correcciones y la información relevante. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Añadir las correcciones a la memoria.
- Realización del comienzo de la aplicación de *web scraping*.
 - Investigar *web scraping* con Selenium.
 - Investigar *web scraping* con Playwright.
- Escribir conceptos teóricos en la memoria.
 - Leer el capítulo 5 del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [1].

Para realizar estas tareas se estimaron 15 horas de trabajo pero en realidad fueron 18. Al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.3



Figura A.3: Sprint 3.

Sprint 4 (9/10/2025 - 16/10/2025)

Los objetivos del **Sprint 4** fueron continuar realizando la aplicación de *Web Scraping*, tanto en *Selenium* como en *Playwright*, para sacar licitaciones de la página de contratación del sector público. Incluir en la memoria una comparación entre ambas aplicaciones de *Web Scraping*. Seguir investigando sobre los RAG. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Continuar con el *script* de *web scraping* usando Playwright.
 - Continuar con el *script* de *web scraping* usando Selenium.
 - Estudiar sobre json.
- Escribir conceptos teóricos en la memoria.
 - Leer el capítulo 6 del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [1].

Para realizar estas tareas se estimaron 14 horas de trabajo pero en realidad fueron 18. Al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.4

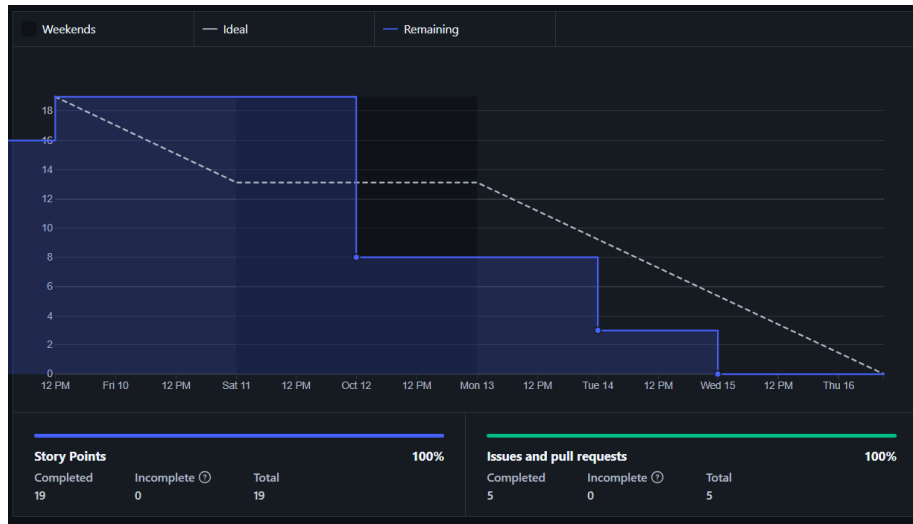


Figura A.4: Sprint 4.

Sprint 5 (16/10/2025 - 23/10/2025)

Los objetivos del **Sprint 5** fueron investigar sobre las mejoras que aporta la *API* asíncrona de *Playwright* y como se implementa. También, se planificado investigar sobre la gestión de dependencias y entornos en *Python*. Todo esto mientras se sigue investigando sobre los *RAG* y *LLM* y se escriben los aspectos más relevantes en la memoria. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Realizar código con *Playwright* asíncrono.
 - Investigar sobre la *API* asíncrona de *Playwright*.
- Investigar sobre las dependencias y los entornos en *Python*.
- Escribir conceptos teóricos en la memoria.
 - Leer más capítulo del libro: *A simple guide to retrieval augmented generation* [1].

Para realizar estas tareas se estimaron 15 horas de trabajo pero en realidad fueron 18, ya que se tuvo que reescribir parte del código realizado en los *sprints* anteriores para el *Web Scraping* debido a una actualización en la página de **Contratación del Sector Público**. Este cambio afectó en mayor medida a la extracción de información de las licitaciones, ya que ha sido la página que más ha cambiado con dicha actualización. A pesar de este contratiempo al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.



Figura A.5: Sprint 5.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.5

Sprint 6 (23/10/2025 - 30/10/2025)

Los objetivos del **Sprint 6** fueron descargar los pdfs de las licitaciones de la página de **Contratación del Sector Público**. Para descargar dichos pdfs se va a usar de base el programa de *Web Scraping* del *sprint* anterior. Además, se han fijado como objetivos investigar sobre los modelos de inteligencia artificial de *Hugging Face* e instalar y probar el funcionamiento de *Ollama*. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Investigar sobre *Ollama*.
- Investigar y probar modelos de inteligencia artificial de *Hugging Face*.
- Investigar sobre formas de implementar los RAG.
- Descargar los pdfs de las licitaciones de la la página de **Contratación del Sector Público**.
- Instalar las dependencias en *Poetry*.

Para realizar estas tareas se estimaron 12 horas de trabajo pero en realidad fueron 15, se ha usado un servidor de la UBU para descargar un zip con las licitaciones. Para acceder a dichas licitaciones se ha usado el archivo "*resultados_playwright_asincrono*" obtenido en el *sprint* anterior, en el cual se almacenan los enlaces a los pdfs de cada licitación. Al finalizar el *sprint* se completaron todas las tareas.



Figura A.6: Sprint 6.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.6

Sprint 7 (30/10/2025 - 6/11/2025)

El objetivo principal del **Sprint 7** fue investigar e implementar distintos tipos de *tokenize*. Esto se planteó como un primer paso para la implantación total del RAG. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Investigar sobre los *tokenize*.
- Implementar distintos tipos de *tokenize*.
- Comparar las implementaciones de *tokenize*.

Para realizar estas tareas se estimaron 12 horas de trabajo pero en realidad fueron 15. En este *sprint* se han llevado a cabo todas las tareas planificadas, pero sería destacable que en los *scripts* de las diversas pruebas de *tokenizers* no solo se han incluido estos. Si no que también se han incluido funciones para probar su uso, como pueden ser *propts* y funciones para dividir los pdfs de las licitaciones.

El *burndown* de este *sprint* se ilustra en la figura A.7



Figura A.7: Sprint 7.

Sprint 8 (6/11/2025 - 13/11/2025)

El objetivo principal del **Sprint 8** fue implementar una base de datos para el RAG y juntarlo con uno de los *tokenizers* ya implementados del *sprint* anterior. Además, en este *sprint* se planteó como objetivo obtener los pliegos definitivos de de la página de **Contratación del Sector Público**.

Esto se debe a que los pliegos obtenidos anteriormente no eran correctos, se trataban de resúmenes incompletos que no servían para alimentar al RAG. Durante el *sprint 7*, se encontraron los pliegos correctos y se fijó como objetivo del siguiente *sprint* modificar los programa de *Web Scraping* para descargarlos. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Obtener pliegos correctos.
- Estudiar sobre las distintas bases de datos.
- Implementar la base de datos.
- Explicar la comparativa de las bases de datos.

Para realizar estas tareas se estimaron 12 horas de trabajo, pero en realidad fueron 16. En este *sprint* se han llevado a cabo todas las tareas planificadas. Se ha implementado la base de datos vectorial *Qdranty* y se ha juntado con el diseño de *tokenizer* del *sprint* anterior, aunque se ha cambiado el modelo para usar el del libro **LLM Engineer's Handbook**. Además, se



Figura A.8: Sprint 8.

han realizado los *embeddings* para poder almacenarlos en la base de datos vectorial.

El *burndown* de este *sprint8* se ilustra en la figura A.8

Sprint 9 (13/11/2025 - 20/11/2025)

El objetivo principal del **Sprint 9** fue realizar un *script* que, dada una consulta, devuelva el *chunk* más parecido. Junto con este *chunk* debe devolver el nombre y el título del pdf, así como una respuesta del LLM basándose en dicho *chunk*. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Implementar funciones que devuelvan el nombre del pdf al que pertenece el *chunk*.
- Mejorar la partición de los *chunks* añadiendo solapamiento (*overlap*).
- Obtención del fragmento del *chunk*.
- Implementar código para que el LLM de una respuesta a partir de una pregunta del usuario.
- Añadir al código funciones para medir los tiempos
- Usar loggers en el código

Para realizar estas tareas se estimaron 18 horas y más o menos se ha cumplido dicha estimación. En este *sprint* se han llevado a cabo todas las

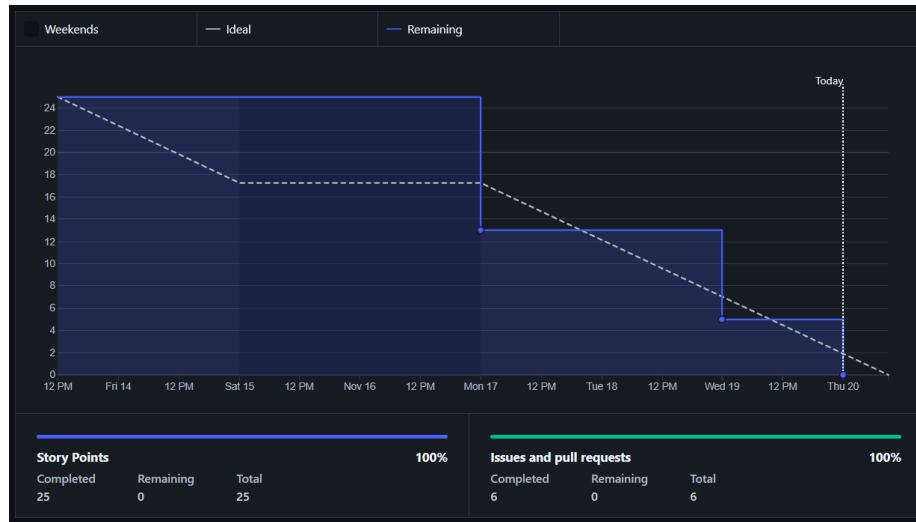


Figura A.9: Sprint 9.

tareas planificadas. Se ha mejorado el código añadiendo medidas de los tiempos de ejecución e implementando el uso de *loggers*. También, se ha añadido solapamiento en los *chunks* lo que mejora la eficacia de estos. Por otro lado se ha implementado el objetivo principal, es decir, el *script* que permite que el usuario realice una pregunta y el LLM conteste basándose en el *chunk* más parecido a la pregunta. Además se indica el pdf del que ha sacado la información así como el *chunk* concreto.

El *burndown* de este *sprint9* se ilustra en la figura [A.9](#)

Sprint 10 (20/11/2025 - 27/11/2025)

El objetivo principal del [Sprint 10](#) fue intentar convertir los pdfs a *Markdown*. Para ello se han valorado diversas formas de realizar la conversión, por ejemplo, desde un *OCR* vinculado a un *LLM* o directamente empleando una biblioteca de *Python*. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Buscar formas de automatizar la conversión a *Markdown*.
- Realizar la conversión de un pdf a *Markdown*.
 - Automatizar la conversión a *Markdown*.

Para realizar estas tareas se estimaron 10 horas, pero debido a la gran heterogeneidad de formatos de los pdfs fueron más, aproximadamente unas



Figura A.10: Sprint 10.

15. A pesar de que se han obtenido resultados significativamente mejores que en las primeras aproximaciones no se ha conseguido ningún *Markdown* lo suficiente mente bueno. Esto se debe a que cada pdf de licitaciones tiene un formato distinto y no se ha conseguido ningún *Script* que detecte correctamente todas las secciones.

El *burndown* de este *sprint10* se ilustra en la figura A.10

***Sprint 11* (27/11/2025 - 4/12/2025)**

El objetivo principal del **Sprint 11** fue intentar implementar un *Script* que basándose en los resultados obtenidos del anterior sea capaz de detectar correctamente las secciones de los pdfs. Además, se propuso comenzar a investigar sobre el funcionamiento de *Flask*. Ya que esta aplicación se va a utilizar en el proyecto para realizar una web para realizar las consultas al LLM. Para llevar a cabo estos objetivos se plantearon las siguientes tareas:

- Probar nuevos OCRs para la conversión de los pdfs a *Markdown*.
- Investigar sobre Flask.

Para realizar estas tareas se estimaron 8 horas. AL final se emplearon cerca de 12 horas debido al mismo problema del *Sprint* anterior, que no se ha conseguido implementar un *script* capaz de detectar correctamente todas las secciones.



Figura A.11: Sprint 11.

El *burndown* de este *sprint11* se ilustra en la figura [A.11](#)

***Sprint* 12 (4/12/2025 - /12/2025)**

A.3. Estudio de viabilidad

Viabilidad económica

Viabilidad legal

Apéndice B

Especificación de Requisitos

B.1. Introducción

B.2. Objetivos generales

Los objetivos generales que se buscan cumplir con este proyecto son:

- Desarrollar un sistema basado en Generación Aumentada por Recuperación (RAG) que permita realizar consultas sobre licitaciones del sector público, enriqueciendo las respuestas mediante información documental relevante.
- Automatizar la recopilación, procesamiento e indexación de documentos de licitaciones, de forma que puedan ser integrados eficientemente en una base de datos vectorial.
- Facilitar la consulta de la información de las licitaciones mediante una aplicación web intuitiva y accesible para usuarios autenticados.
- Mejorar la comprensión y análisis de la información administrativa y técnica contenida en las licitaciones.

B.3. Catálogo de requisitos

Requisitos funcionales

- RF-1 Gestión de documentos: el sistema debe permitir que el administrador gestione los documentos de licitaciones del sistema.

- RF-1.1 Inserción de documentos: el sistema debe permitir cargar documentos de licitaciones con el objetivo de construir y actualizar la base de datos vectorial.
- RF-1.2 Listado de documentos cargados: el sistema debe permitir ver los documentos cargados y sus metadatos.
- RF-1.3 Borrado de documentos: el sistema debe permitir borrar los documentos cargados.
- RF-2 Procesado de los documentos: el sistema debe procesar de manera automática los documentos introducidos para prepararlos para que el RAG pueda usarlos.
 - RF-2.1 Extracción de información: el sistema debe extraer automáticamente el contenido textual de los documentos introducidos, ignorando páginas o documentos sin texto extraíble.
 - RF-2.2 Conversión del contenido: el sistema debe transformar el texto extraído a un formato homogéneo, concretamente a *markdown* para que sea más fácil su procesamiento.
 - RF-2.2.1 Conservar estructura básica: el sistema debe conservar la estructura básica del texto siempre que sea posible (secciones, títulos, saltos de línea, párrafos, etc).
 - RF-2.3 Limpieza y normalización del texto: el sistema debe limpiar y normalizar el texto que se extrae de los documentos.
 - RF-2.3.1 Eliminar caracteres: el sistema debe eliminar los caracteres irrelevantes o problemáticos.
 - RF-2.3.2 Normalización: el sistema debe normalizar los espacios, saltos de línea y formatos inconsistentes.
- RF-3 Segmentación en *chunks*: el sistema debe dividir los documentos ya procesados en fragmentos de texto (*chunks*) adecuados para el modelo de *embeddings*.
 - RF-3.1 Tamaño: el sistema debe segmentar el texto respetando un máximo de tamaño por *token* para evitar errores.
 - RF-3.2 Solapamiento: el sistema debe aplicar solapamiento entre *chunks* para preservar el contexto.
 - RF-3.3 Contexto: cada *chunk* debe tener una referencia al documento original y a su posición dentro de él.
- RF-4 Generación de *embeddings*: el sistema debe generar representaciones vectoriales (*embeddings*) para cada *chunk*.
- RF-5 Persistencia en base de datos vectorial: el sistema debe almacenar los *chunks* y sus *embeddings* en una base de datos vectorial.

- RF-5.1 Almacenar *chunks*: el sistema debe almacenar el contenido textual de cada *chunk*.
- RF-5.2 Almacenar *embeddings*: el sistema debe almacenar el *embedding* asociado a cada *chunk*.
- RF-5.3 Almacenar metadatos: el sistema debe almacenar metadatos relevantes como el nombre del archivo, el título y el segmento incluido en el *chunk*.
- RF-5.4 Actualización: el sistema debe permitir la actualización o recreación de la colección vectorial en el caso de incluir documentos nuevos.
- RF-5.5 Eliminar: el sistema debe permitir borrar los *chunks* y *embeddings* de la base de datos vectorial.
- RF-6 Recuperación de información por similitud: el sistema debe recuperar información relevante a partir de las consultas de los usuarios.
 - RF-6.1 Generación de *embedding*: el sistema debe generar el *embedding* de la consulta del usuario.
 - RF-6.2 Búsqueda por similitud: el sistema debe realizar una búsqueda por similitud en la base de datos vectorial.
- RF-7 Construcción del *prompt* con contexto: el sistema debe construir un *prompt*, para alimentar al LLM, que incluya los *chunks* recuperados, la pregunta del usuario y reglas de uso del contexto.
- RF-8 Generación de respuestas mediante un LLM: el sistema debe enviar el *prompt* generado a un modelo LLM y mostrar la respuesta de dicho modelo al usuario.
 - RF-8.1 Evitar alucinaciones: el sistema no debe responder cuando no haya contexto relevante suficiente.
- RF-9 Trazabilidad de respuesta: el sistema debe devolver junto con la respuesta los metadatos del documento origen y los *chunks* empleados para la generación de la respuesta.
- RF-10 Gestión de usuarios: el sistema debe permitir la gestión de usuarios a través de la aplicación web.
 - RF-10.1 Registros y autenticación: el sistema debe permitir el registro y autenticación de los usuarios.
 - RF-10.2 Sesiones: el sistema debe gestionar las sesiones de los usuarios de forma segura.
 - RF-10.3 Roles: el sistema debe permitir asignar a los usuarios el rol de administradores o usuarios normales.
 - RF-10.4 Administradores: los administradores deben poder añadir usuarios, eliminarlos y cambiar su rol.

- RF-10.5 Edición de datos de usuario: los usuarios deben poder editar sus datos.
- RF-11 Interfaz de consultas: los usuarios autenticados podrán realizar consultas y ver las respuestas del sistema.
 - RF-11.1 Historial de consultas: los usuarios podrán ver su historial de consultas.
 - RF-11.1.1 Borrar consultas: los usuarios podrán borrar consultas del historial.
- RF-12 Importación automática de licitaciones: el sistema debe permitir al administrador importar de manera automática las licitaciones mediante *web scraping*.
 - RF-12.1 Descarga y almacenamiento: el sistema debe descargar y almacenar los documentos obtenidos, así como sus metadatos.
 - RF-12.2 Gestión de errores y duplicados: el sistema debe continuar aunque la descarga de algún documento falle. Debe registrar los errores y evitar duplicados.

Requisitos no funcionales

- RNF-1 Reproducibilidad: el proyecto debe ejecutarse en un entorno reproducible.
- RNF-2 Rendimiento: el sistema debe ser capaz de procesar los documentos sin intervención manual. Además, el sistema tiene que responder en un tiempo razonable.
- RNF-3 Robustez ante errores: el sistema debe continuar ejecutándose ante fallos esperables en datos, red o servicios externos.
 - RNF-3.1 Documentos corruptos: el sistema debe saltarse los documentos corruptos o sin texto extraíble y continuar con el resto de documentos.
 - RNF-3.2 *Timeouts*: el sistema debe manejar los *timeouts* del LLM devolviendo mensajes controlados al usuario.
- RNF-4 Trazabilidad técnica: el sistema debe realizar *logs* de carga de modelo, lectura de PDFs, *chunking*, *embeddings*, guardado y consulta.
- RNF-5 Seguridad: el sistema debe gestionar de forma segura la información sensible de los usuarios y el acceso a la aplicación.
 - RNF-5.1 Contraseñas: las contraseñas deben almacenarse *hasheadas*.

- RNF-5.2 Control de acceso por roles: las funciones administrativas deben estar protegidas por rol para que solo las pueda realizar el administrador.
- RNF-5.3 Protección de secretos: las claves sensibles no deben estar públicas en el repositorio.
- RNF-6 Usabilidad: la interfaz debe permitir a los usuarios realizar las consultas y ver el historial de manera sencilla. Además, los textos deben ser legibles.
- RNF-7 Calidad del *software*: debe existir un conjunto de pruebas que asegure el correcto funcionamiento del programa.
- RNF-8 Disponibilidad: la web debe garantizar un nivel de disponibilidad adecuado que permita a los usuarios acceder a la aplicación y realizar consultas.
- RNF-9 Recuperación y tolerancia a fallos: el sistema debe disponer de mecanismos que permitan la recuperación de información y la restauración del servicio tras fallos, garantizando la integridad de los datos.

B.4. Especificación de requisitos

Actores

Los actores del sistema serán:

- **Usuario anónimo**: usuario que no ha iniciado sesión (solo puede registrarse y autenticarse)
- **Usuario autenticado**: usuario que puede acceder a la aplicación sus acciones en al aplicación cambiarán dependiendo de su rol.
 - **Usuario normal**: usuario autenticado que puede consultar el RAG y ver su historial
 - **Usuario administrador**: usuario autenticado con permisos de gestión de usuarios y de carga y actualización documental
- **Sistema**: es el encargado del procesamiento, *chunking*, *embeddings*, guardado y consulta.

Casos de uso

Los casos de uso definidos para el proyecto son:

- CU-1 Registro de usuarios

- CU-2 Iniciar sesión
- CU-3 Cerrar sesión
- CU-4 Realizar consulta al RAG
- CU-5 Consultar historial de consultas
- CU-6 Borrar consultas del historial
- CU-7 Cargar documentos de licitaciones
- CU-8 Importar licitaciones automáticamente
- CU-9 Procesar documentos cargados
- CU-10 Indexar documentos
- CU-11 Actualizar la base de datos vectorial
- CU-12 Consultar estado de los documentos
- CU-13 Eliminar documento
- CU-14 Crear usuarios
- CU-15 Borrar usuarios
- CU-16 Modificar rol del usuario
- CU-17 Editar usuario

Diagrama de casos de uso

CU-1	Registro de usuarios
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-10.1
Descripción	Permite crear una cuenta en la aplicación web.
Precondición	Que el usuario no este autenticado.
Acciones	1. El usuario accede a “Registro”. 2. El usuario introduce el nombre, email y contraseña. 3. El sistema valida el formato y que el email no este duplicado. 4. El sistema almacena el usuario con la contraseña <i>hasheada</i>. 5. El sistema confirma el registro. 6. El sistema crea la sesión y redirige a la página de consultas.
Postcondición	Cuenta creada y usuario autenticado
Excepciones	1. Tiene algún campo vacío. Muestra un error con el mensaje “Completa este campo”. 2. El email ya existe. Muestra un error con el mensaje “Ya existe un usuario con ese email”. 3. El email no cumple la validación. Muestra un error con el mensaje “Invalid email address”. 4. La contraseña no cumple la política. Muestra un error con el mensaje “Aumenta la longitud del texto a 6 caracteres como mínimo”. 5. Las contraseñas no coinciden. Muestra un error con el mensaje “Las contraseñas no coinciden”. 6. El nombre tiene menos de 2 caracteres. Muestra un error con el mensaje “Aumenta la longitud del texto a 2 caracteres o más”.
Importancia	Alta

Tabla B.1: CU-1 Registro de usuarios.

CU-2	Iniciar sesión
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-10.1, RF-10.2
Descripción	Autentifica al usuario y abre una sesión segura.
Precondición	Que el usuario este registrado y no este autenticado.
Acciones	1. El usuario accede a “Iniciar sesión”. 2. El usuario introduce el email y la contraseña. 3. El sistema verifica los credenciales. 4. El sistema crea la sesión y redirige a la página de consultas.
Postcondición	Sesión activa para el usuario.
Excepciones	1. Tiene algún campo vacío. Muestra un error con el mensaje “Completa este campo”. 2. El email o la contraseña no coinciden con ningún usuario registrado. Muestra un error con el mensaje “Email o contraseña incorrectos.”. 3. El email no cumple la validación. Muestra un error con el mensaje “Invalid email address”. 4. La contraseña no cumple la política. Muestra un error con el mensaje “Aumenta la longitud del texto a 6 caracteres como mínimo”.
Importancia	Alta

Tabla B.2: CU-2 Iniciar sesión.

CU-3	Cerrar sesión
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-10.2
Descripción	Finaliza la sesión del usuario.
Precondición	Que el usuario este autenticado.
Acciones	1. El usuario pulsa el botón “Cerrar sesión”. 2. El sistema invalida la sesión. 3. El sistema redirige a la primera de inicio.
Postcondición	Sesión finalizada.
Excepciones	1. Error al invalidar sesión. Muestra un mensaje de error controlado.
Importancia	Media

Tabla B.3: CU-3 Cerrar sesión.

CU-4	Realizar consulta al RAG
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-6, RF-7, RF-8, RF-8.1, RF-9, RF-11
Descripción	El usuario hace una pregunta, el sistema recupera contexto por similitud, construye el prompt y genera respuesta que incluya las fuentes.
Precondición	Que el usuario este autenticado y la base de datos vectorial este disponible.
Acciones	1. El usuario escribe y envía una pregunta. 2. El sistema genera <i>embeddings</i> de la consulta. 3. El sistema busca por similitud en la base de datos vectorial. 4. El sistema construye un <i>prompt</i> con los <i>chunks</i> y las reglas de uso del contexto. 5. El sistema llama al LLM y genera respuestas. 6. El sistema llama al LLM y genera una respuesta. 7. El sistema adjunta la trazabilidad de la respuesta, la cual incluye los documentos, metadatos y <i>chunks</i> utilizados. 8. El sistema guarda la consulta en el historial del consultas del usuario.
Postcondición	Respuesta mostrada y consulta registrada.
Excepciones	1. Cuando no hay contexto suficiente. El sistema no responde a la pregunta (para evitar alucinaciones) y muestra un aviso de que falta contexto. 2. Timeout del LLM. El sistema muestra un mensaje controlado.
Importancia	Alta

Tabla B.4: CU-4 Realizar consulta al RAG.

CU-5	Consultar historial de consultas
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-11.1
Descripción	Permite al usuario ver su lista de preguntas y respuestas anteriores.
Precondición	Que el usuario este autenticado y existan consultas guardadas.
Acciones	1. El usuario accede al “Historial”. 2. El sistema lista las consultas del usuario. 3. El usuario puede abrir una consulta para ver la respuesta completa y la trazabilidad de dicha respuesta.
Postcondición	Historial visualizado.
Excepciones	1. El usuario no ha realizado consultas. Muestra un mensaje de error “Aún no hay consultas”.
Importancia	Alta

Tabla B.5: CU-5 Consultar historial de consultas.

CU-6	Borrar consultas del historial
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-11.1.1
Descripción	Permite al usuario borrar consultas del historial.
Precondición	Que el usuario este autenticado y existan consultas guardadas.
Acciones	1. El usuario accede al “Historial”. 2. El sistema lista las consultas del usuario. 3. El usuario pulsa el botón “Borrar”. 4. El sistema elimina la consulta seleccionada de la base de datos. 5. El sistema actualiza la vista del historial.
Postcondición	La consulta seleccionada se elimina del historial del usuario.
Excepciones	1. Error en la base de datos al intentar borrar la consulta. Muestra un mensaje de error controlado. 2. La consulta seleccionada no existe o ya ha sido borrada. Muestra un aviso al usuario.
Importancia	Alta

Tabla B.6: CU-6 Borrar consultas del historial.

CU-7	Cargar documentos de licitaciones
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-1, RF-10.3, RF-10.4
Descripción	El administrador sube documentos para alimentar o ampliar la base de datos vectorial.
Precondición	Que el administrador este autenticado.
Acciones	1. El administrador pulsa el botón “Cargar”. 2. El administrador selecciona uno o varios documentos. 3. El sistema valida los documentos y los almacena. 4. El sistema registra la carga.
Postcondición	Los documentos están disponibles para procesado.
Excepciones	1. Documento corrupto o sin texto legible. Se marca como fallido y se continua con el siguiente.
Importancia	Alta

Tabla B.7: CU-7 Cargar documentos de licitaciones.

CU-8	Importar licitaciones automáticamente
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-12, RF-12.1, RF-12.2
Descripción	Permite al administrador importar de manera automática las licitaciones a través de <i>web scraping</i> .
Precondición	Que el administrador este autenticado y haya un programa de <i>web scraping</i> funcional.
Acciones	1. El administrador accede a “Administrar documentos”. 2. El administrador pulsa el botón “Web scraping”. 3. El sistema lanza el proceso de <i>web scraping</i>. 4. El sistema guarda los documentos obtenidos y registra sus metadatos. 5. El sistema muestra un resumen con el número de documentos descargados, los duplicados y los fallidos.
Postcondición	Los documentos importados están disponibles para procesado e indexado.
Excepciones	1. Fallo de red. Se registra y muestra al administrador. 2. Documento corrupto o sin texto legible. Se marca como fallido y se continua con el siguiente. 3. Documento duplicado. Se omite y se registra como duplicado
Importancia	Media

Tabla B.8: CU-8 Importar licitaciones automáticamente.

CU-9	Procesar documentos cargados
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-2, RF-2.1, RF-2.2, RF-2.2.1, RF-2.3, RF-2.3.1, RF-2.3.2
Descripción	El sistema prepara automáticamente los documentos para que puedan incluirse en el sistema.
Precondición	Existen documentos cargados pendientes.
Acciones	1. El sistema extrae texto descartando páginas y documentos sin texto extraíble. 2. Convierte el texto a <i>Markdown</i> homogéneo. 3. Intenta conservar la estructura básica del documento original. 4. Limpia caracteres problemáticos y normaliza espacios y saltos de línea.
Postcondición	Los documentos procesados listos para el <i>chunking</i> .
Excepciones	1. Documento sin texto. Se marca como no procesable y se continua como los demás.
Importancia	Alta

Tabla B.9: CU-9 Procesar documentos cargados.

CU-10	Indexar documentos
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-3, RF-4, RF-5, RF-5.1, RF-5.2, RF-5.3
Descripción	El sistema convierte los documentos procesados en <i>chunks</i> , genera los <i>embeddings</i> y los guarda en la base de datos vectorial con metadatos.
Precondición	Existen documentos procesados y una base de datos vectorial.
Acciones	1. El sistema segmenta los archivos en <i>chunks</i>. 2. Aplica solapamiento a dichos <i>chunks</i>. 3. Añade una referencia al documento así como el segmento que contiene. 4. Genera <i>embeddings</i> de cada <i>chunk</i>. 5. Lo almacena en la base de datos vectorial.
Postcondición	La colección vectorial con los nuevos documentos incluidos.
Excepciones	1. Fallo en conseguir los <i>embedding</i> de un <i>chunk</i>. Se omite el <i>chunk</i> y se continúa.
Importancia	Alta

Tabla B.10: CU-10 Indexar documentos.

CU-11	Actualizar la base de datos vectorial
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-5.4, RF-1, RF-10.3
Descripción	Permite al administrador actualizar la base de datos vectorial cuando hay documentos nuevos.
Precondición	Hay un administrador autenticado y existen documentos nuevos que añadir a la base de datos vectorial.
Acciones	1. El administrador pulsa el botón “Actualizar Base de Datos Vectorial”. 2. El sistema realiza el <i>chunking</i> y el <i>embedding</i>. 3. El sistema lo almacena en la base de datos vectorial.
Postcondición	La colección vectorial esta actualizada.
Excepciones	1. Error de conexión con la base de datos vectorial. Se aborta la operación y se avisa al administrador a través de un mensaje.
Importancia	Alta

Tabla B.11: CU-11 Actualizar la base de datos vectorial.

CU-14	Crear usuarios
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-10.3, RF-10.4
Descripción	El administrador crea usuarios desde la web.
Precondición	Hay un administrador autenticado.
Acciones	1. El administrador accede a “Administrar usuarios”. 2. El administrador pulsa el botón “Añadir usuario”. 3. El administrador introduce el nombre, email, contraseña y si es administrador o no. 4. El sistema valida el formato y que el email no este duplicado. 5. El sistema almacena el usuario con la contraseña <i>hasheada</i>. 6. El sistema redirige a la página de “Gestión de usuarios”.
Postcondición	Usuario creado.
Excepciones	1. Intento de acceso sin ser administrador. Se deniega. 2. Tiene algún campo vacío. Muestra un error con el mensaje “Completa este campo”. 3. El email ya existe. Muestra un error con el mensaje “Ya existe un usuario con ese email”. 4. El email no cumple la validación. Muestra un error con el mensaje “Invalid email address”. 5. La contraseña no cumple la política. Muestra un error con el mensaje “Aumenta la longitud del texto a 6 caracteres como mínimo”. 6. El nombre tiene menos de 2 caracteres. Muestra un error con el mensaje “Aumenta la longitud del texto a 2 caracteres o más”.
Importancia	Media

Tabla B.12: CU-14 Crear usuarios.

CU-15	Borrar usuarios
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-10.3, RF-10.4
Descripción	El administrador borra usuarios desde la web.
Precondición	Hay un administrador autenticado y usuarios previamente registrados en la aplicación.
Acciones	1. El administrador accede a “Administrar usuarios”. 2. El administrador pulsa el botón “Borra” del usuario que desee eliminar. 3. El sistema pide confirmación antes de borrar el usuario. 4. El administrador pulsa el botón “Aceptar”. 5. El sistema borra al usuario y sus datos de la base de datos.
Postcondición	Usuario borrado.
Excepciones	1. Fallo al conectara con la base de datos. No se borra el usuario.
Importancia	Media

Tabla B.13: CU-15 Borrar usuarios.

CU-16	Modificar rol del usuarios
Versión	1.0
Autor	Lydia Blanco Ruiz
Requisitos asociados	RF-10.3, RF-10.4
Descripción	El administrador puede cambiar el rol de los usuarios desde la web.
Precondición	Hay un administrador autenticado y usuarios previamente registrados en la aplicación.
Acciones	1. El administrador accede a “Administrar usuarios”. 2. El administrador pulsa el botón “Hacer admin”/“Quitar admin” del usuario que desee cambiar de rol. 3. El sistema cambia el rol del usuario.
Postcondición	Usuario con el rol cambiado.
Excepciones	1. Fallo al conectara con la base de datos. No se cmabia el rol del usuario.
Importancia	Media

Tabla B.14: CU-16 Modificar rol del usuarios.

Apéndice C

Especificación de diseño

- C.1. Introducción
- C.2. Diseño de datos
- C.3. Diseño arquitectónico
- C.4. Diseño procedimental

Apéndice D

Documentación técnica de programación

- D.1. Introducción
- D.2. Estructura de directorios
- D.3. Manual del programador
- D.4. Compilación, instalación y ejecución del proyecto
- D.5. Pruebas del sistema

Apéndice E

Documentación de usuario

- E.1. Introducción
- E.2. Requisitos de usuarios
- E.3. Instalación
- E.4. Manual del usuario

Apéndice F

Anexo de sostenibilización curricular

F.1. Introducción

Este anexo incluirá una reflexión personal del alumnado sobre los aspectos de la sostenibilidad que se abordan en el trabajo. Se pueden incluir tantas subsecciones como sean necesarias con la intención de explicar las competencias de sostenibilidad adquiridas durante el alumnado y aplicadas al Trabajo de Fin de Grado.

Más información en el documento de la CRUE https://www.crue.org/wp-content/uploads/2020/02/Directrices_Sostenibilidad_Crue2012.pdf.

Este anexo tendrá una extensión comprendida entre 600 y 800 palabras.

Bibliografía

- [1] Abhinav Kimothi. *A Simple Guide to Retrieval Augmented Generation*. Manning Publications, July 2025. [Consultado 8-Septiembre-2025 a 26-Septiembre-2025].